

模形式与费马大定理

基于 *Diamond & Shurman* 的学习笔记

力求每一个定理都给出详细证明

SZY

2026 年 5 月 28 日

目录

I	预备知识	8
1	复分析基础回顾	9
1.1	全纯函数与亚纯函数	9
1.2	Laurent 级数与留数	9
1.3	黎曼面初步	9
1.4	椭圆函数	9
1.5	习题	9
2	椭圆曲线初步	10
2.1	Weierstrass 方程	10
2.2	群结构	10
2.3	同源 (Isogeny)	10
2.4	椭圆曲线的 Tate 模	10
2.5	$\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的约化	10
2.6	习题	10
II	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上的模形式	11
3	模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$	12
3.1	上半平面与模群的作用	12
3.2	生成元 S 和 T	12
3.3	基本域	12
3.4	尖点	12
3.5	习题	12
4	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的模形式	13
4.1	模形式的定义	13
4.2	q -展开原理	13
4.3	模形式的例子	13

目录	3
4.4 赋值公式 (Valence Formula)	13
4.5 习题	13
5 Eisenstein 级数	14
5.1 格与 Eisenstein 级数	14
5.2 规范化 Eisenstein 级数 E_k	14
5.3 判别形式 Δ 与 j -不变量	14
5.4 模形式空间的分级代数结构	14
5.5 习题	14
6 维数公式	15
6.1 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的维数	15
6.2 Riemann-Roch 定理的应用	15
6.3 同余子群的维数公式	15
6.4 习题	15
III 同余子群上的模形式	16
7 同余子群	17
7.1 $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 和 $\Gamma(N)$ 的定义	17
7.2 指标与陪集分解	17
7.3 基本域与尖点	17
7.4 习题	17
8 同余子群上的模形式	18
8.1 同余子群上的模形式与尖点形式	18
8.2 $\mathcal{M}_k(\Gamma_0(N))$ 与 $\mathcal{M}_k(\Gamma_1(N))$ 的维数公式	18
8.3 Diamond 算子与 $\langle d \rangle$ 作用	18
8.4 oldforms 与 newforms (预告)	18
8.5 习题	18
9 Dirichlet 特征与 Nebentypus	19
9.1 Dirichlet 特征	19
9.2 带 Nebentypus 的模形式	19
9.3 扭 (Twist)	19
9.4 习题	19

IV	Hecke 理论	20
10	Hecke 算子	21
10.1	双陪集与 Hecke 算子的定义	21
10.2	Hecke 算子的性质	21
10.3	Hecke 本征形式	21
10.4	同余子群上的 Hecke 算子	21
10.5	习题	21
11	Petersson 内积与谱分解	22
11.1	Petersson 内积	22
11.2	Hecke 算子的自伴性	22
11.3	谱定理与 Hecke 本征形式基	22
11.4	习题	22
12	Atkin-Lehner 理论与新形式	23
12.1	旧形式 (Oldforms)	23
12.2	新形式 (Newforms)	23
12.3	Atkin-Lehner 对合	23
12.4	Strong Multiplicity One 定理	23
12.5	习题	23
V	L-函数与 Theta 函数	24
13	模形式的 L-函数	25
13.1	L -函数的定义	25
13.2	Euler 乘积	25
13.3	Mellin 变换	25
13.4	Hecke 的逆定理	25
13.5	习题	25
14	函数方程与解析延拓	26
14.1	完备 L -函数 $\Lambda(f, s)$	26
14.2	函数方程	26
14.3	$L(f, s)$ 在 $s = k/2$ 处的特殊值	26
14.4	习题	26

15 Theta 函数	27
15.1 Jacobi Theta 函数	27
15.2 二次型的表示数	27
15.3 半整数权模形式	27
15.4 Theta 级数与格	27
15.5 习题	27
 VI 模曲线	 28
16 模曲线作为黎曼面	29
16.1 商空间 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^*$	29
16.2 紧黎曼面 $X(\Gamma)$	29
16.3 亏格公式	29
16.4 模形式与微分形式	29
16.5 习题	29
 17 模曲线作为代数曲线	 30
17.1 GAGA 原理	30
17.2 $X_0(N)$ 与 $X_1(N)$ 的代数模型	30
17.3 模曲线上的 Hecke 对应	30
17.4 Jacobian 与 Abel 簇	30
17.5 习题	30
 18 模空间诠释	 31
18.1 $Y_1(N)$ 作为椭圆曲线的模空间	31
18.2 $Y_0(N)$ 与循环同源	31
18.3 模问题的层论观点	31
18.4 Hecke 对应的模诠释	31
18.5 习题	31
 VII 椭圆曲线与 Galois 表示	 32
19 椭圆曲线的算术	33
19.1 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的 Mordell-Weil 定理	33
19.2 约化类型与导子	33
19.3 椭圆曲线的 L -函数	33
19.4 BSD 猜想	33
19.5 习题	33

20 Galois 表示	34
20.1 绝对 Galois 群 $G_{\mathbb{Q}}$	34
20.2 ℓ -进 Galois 表示	34
20.3 椭圆曲线的 Galois 表示	34
20.4 模形式的 Galois 表示	34
20.5 习题	34
21 Eichler-Shimura 关系	35
21.1 模曲线的好约化	35
21.2 Eichler-Shimura 关系	35
21.3 推论: a_p 与 Frobenius 迹	35
21.4 与 Weil 猜想的联系	35
21.5 习题	35
VIII 模性定理与费马大定理	36
22 模性猜想	37
22.1 Taniyama-Shimura-Weil 猜想的陈述	37
22.2 猜想的等价形式	37
22.3 已知的特殊情形	37
22.4 从模性猜想到费马大定理	37
22.5 习题	37
23 Wiles 的证明策略	38
23.1 证明的整体架构	38
23.2 残余表示与模性提升	38
23.3 变形环与 Hecke 代数	38
23.4 Taylor-Wiles 方法	38
23.5 Langlands-Tunnell 定理与 3-5 互换	38
23.6 习题	38
24 费马大定理	39
24.1 费马大定理的陈述	39
24.2 历史背景	39
24.3 Frey 曲线	39
24.4 Ribet 定理 (Level Lowering)	39
24.5 完整的证明逻辑链	39
24.6 后续发展	39

目录	7
24.7 习题	39
IX 附录	40
A 代数基础补遗	41
B 表示论基础	42
C 历史年表	43

Part I

预备知识

Chapter 1

复分析基础回顾

本章回顾模形式理论所需的复分析背景。读者若已熟悉这些内容,可跳至 [chapter 2](#)。

1.1 全纯函数与亚纯函数

定义 1.1 (全纯函数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集, 函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $z_0 \in U$ 处 **全纯** (holomorphic), 若极限

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

存在。若 f 在 U 上每一点都全纯, 则称 f 在 U 上全纯。

1.2 Laurent 级数与留数

1.3 黎曼面初步

1.4 椭圆函数

1.5 习题

Chapter 2

椭圆曲线初步

本章介绍椭圆曲线的基本概念，为后续将模形式与椭圆曲线联系起来做准备。

2.1 Weierstrass 方程

定义 2.1 (椭圆曲线). 域 K 上的一条**椭圆曲线**是一条亏格为 1 的光滑射影曲线，并指定一个 K -有理点 O 作为单位元。其 Weierstrass 方程为

$$y^2 = x^3 + ax + b, \quad a, b \in K, \quad 4a^3 + 27b^2 \neq 0.$$

2.2 群结构

2.3 同源 (Isogeny)

2.4 椭圆曲线的 Tate 模

2.5 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的约化

2.6 习题

Part II

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上的模形式

Chapter 3

模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$

3.1 上半平面与模群的作用

定义 3.1 (上半平面). 上半平面定义为

$$\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \mathrm{im}(\tau) > 0\}.$$

定义 3.2 (模群). 模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 是所有行列式为 1 的 2×2 整数矩阵组成的群:

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc = 1 \right\}.$$

它通过莫比乌斯变换作用在 $\mathbb{H}$ 上:

$$\gamma \cdot \tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \quad \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

3.2 生成元 S 和 T

3.3 基本域

3.4 尖点

3.5 习题

Chapter 4

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的模形式

4.1 模形式的定义

定义 4.1 (模形式). 设 k 为非负偶整数。 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上权为 k 的**模形式**是一个全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足:

1. **变换律**: 对任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$,

$$f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = (c\tau + d)^k f(\tau);$$

2. **在尖点全纯**: f 在 ∞ 处全纯, 即 Fourier 展开

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau},$$

的系数 $a_n = 0$ 对所有 $n < 0$ 成立。

权 k 的模形式空间记作 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

定义 4.2 (尖点形式). 若进一步 $a_0 = 0$ (即 f 在尖点处消失), 则称 f 为**尖点形式**。尖点形式空间记作 $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

4.2 q -展开原理

4.3 模形式的例子

4.4 赋值公式 (Valence Formula)

4.5 习题

Chapter 5

Eisenstein 级数

5.1 格与 Eisenstein 级数

定义 5.1 (Eisenstein 级数). 对偶整数 $k \geq 4$, **Eisenstein 级数** 定义为

$$G_k(\tau) = \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

5.2 规范化 Eisenstein 级数 E_k

5.3 判别形式 Δ 与 j -不变量

5.4 模形式空间的分级代数结构

5.5 习题

Chapter 6

维数公式

6.1 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的维数

定理 6.1 (维数公式). 对非负偶整数 k ,

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} \lfloor k/12 \rfloor & \text{若 } k \equiv 2 \pmod{12}, \\ \lfloor k/12 \rfloor + 1 & \text{否则,} \end{cases}$$

且 $\dim \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) - 1$ ($k \geq 2$)。

6.2 Riemann-Roch 定理的应用

6.3 同余子群的维数公式

6.4 习题

Part III

同余子群上的模形式

Chapter 7

同余子群

7.1 $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 和 $\Gamma(N)$ 的定义

定义 7.1 (同余子群). 设 N 为正整数。定义以下 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群:

$$\Gamma(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}, \quad (7.1)$$

$$\Gamma_1(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}, \quad (7.2)$$

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid c \equiv 0 \pmod{N} \right\}. \quad (7.3)$$

包含关系为 $\Gamma(N) \leq \Gamma_1(N) \leq \Gamma_0(N) \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

7.2 指标与陪集分解

7.3 基本域与尖点

7.4 习题

Chapter 8

同余子群上的模形式

8.1 同余子群上的模形式与尖点形式

定义 8.1. 设 Γ 为 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的一个同余子群。权 k 的模形式 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 是全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足:

1. 对任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$, 有 $f(\gamma \cdot \tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$;
2. f 在 Γ 的每个尖点处全纯。

8.2 $\mathcal{M}_k(\Gamma_0(N))$ 与 $\mathcal{M}_k(\Gamma_1(N))$ 的维数公式

8.3 Diamond 算子与 $\langle d \rangle$ 作用

8.4 oldforms 与 newforms (预告)

8.5 习题

Chapter 9

Dirichlet 特征与 Nebentypus

9.1 Dirichlet 特征

定义 9.1 (Dirichlet 特征). 模 N 的 **Dirichlet 特征** 是群同态 $\chi: (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 。将其扩展到 $\mathbb{Z}$ 上: 若 $\gcd(n, N) > 1$, 令 $\chi(n) = 0$ 。

9.2 带 Nebentypus 的模形式

9.3 扭 (Twist)

9.4 习题

Part IV

Hecke 理论

Chapter 10

Hecke 算子

10.1 双陪集与 Hecke 算子的定义

定义 10.1 (Hecke 算子). 对素数 p , 作用在 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 上的 **Hecke 算子** T_p 定义为

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} f(p\tau) + \frac{1}{p} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+j}{p}\right).$$

等价地, 用 q -展开: 若 $f = \sum a_n q^n$, 则

$$T_p f = \sum_{n=0}^{\infty} (a_{np} + p^{k-1} a_{n/p}) q^n,$$

其中约定 $n/p \notin \mathbb{Z}$ 时 $a_{n/p} = 0$ 。

10.2 Hecke 算子的性质

10.3 Hecke 本征形式

10.4 同余子群上的 Hecke 算子

10.5 习题

Chapter 11

Petersson 内积与谱分解

11.1 Petersson 内积

定义 11.1 (Petersson 内积). 对 $f, g \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ (至少一个为尖点形式), 定义

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma]} \int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} f(\tau) \overline{g(\tau)} (\mathrm{im} \tau)^k \frac{dx dy}{y^2},$$

其中 $\tau = x + iy$ 。

11.2 Hecke 算子的自伴性

11.3 谱定理与 Hecke 本征形式基

11.4 习题

Chapter 12

Atkin-Lehner 理论与新形式

12.1 旧形式 (Oldforms)

12.2 新形式 (Newforms)

定义 12.1 (新形式). $\mathcal{S}_k(\Gamma_0(N))$ 中的**新形式** (newform) 是旧形式空间的正交补中的规范化 Hecke 本征形式。新形式空间记为 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(\Gamma_0(N))$ 。

12.3 Atkin-Lehner 对合

12.4 Strong Multiplicity One 定理

12.5 习题

Part V

L-函数与 Theta 函数

Chapter 13

模形式的 L -函数

13.1 L -函数的定义

定义 13.1. 设 $f(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n \in \mathcal{S}_k(\Gamma_0(N))$ 为规范化新形式, 其 L -函数定义为 Dirichlet 级数

$$L(f, s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}, \quad \Re(s) > \frac{k+1}{2}.$$

13.2 Euler 乘积

13.3 Mellin 变换

13.4 Hecke 的逆定理

13.5 习题

Chapter 14

函数方程与解析延拓

14.1 完备 L -函数 $\Lambda(f, s)$

14.2 函数方程

定理 14.1 (函数方程). 设 $f \in \mathcal{S}_k^{\text{new}}(\Gamma_0(N))$ 为规范化新形式, 则完备 L -函数 $\Lambda(f, s)$ 可以解析延拓到整个复平面, 且满足函数方程

$$\Lambda(f, s) = \epsilon \cdot \Lambda(f, k - s),$$

其中 $\epsilon = \pm 1$ 为 f 的符号 (由 *Atkin-Lehner* 对合决定)。

14.3 $L(f, s)$ 在 $s = k/2$ 处的特殊值

14.4 习题

Chapter 15

Theta 函数

15.1 Jacobi Theta 函数

定义 15.1. Jacobi theta 函数定义为

$$\theta(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{n^2} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} q^{n^2}, \quad q = e^{\pi i \tau}.$$

15.2 二次型的表示数

15.3 半整数权模形式

15.4 Theta 级数与格

15.5 习题

Part VI

模曲线

Chapter 16

模曲线作为黎曼面

16.1 商空间 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^*$

16.2 紧黎曼面 $X(\Gamma)$

定义 16.1. 设 Γ 为 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的同余子群, **模曲线** $X(\Gamma)$ 定义为紧黎曼面 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^*$ 。特别地:

- $X_0(N) = X(\Gamma_0(N))$,
- $X_1(N) = X(\Gamma_1(N))$,
- $X(N) = X(\Gamma(N))$.

16.3 亏格公式

16.4 模形式与微分形式

16.5 习题

Chapter 17

模曲线作为代数曲线

17.1 GAGA 原理

17.2 $X_0(N)$ 与 $X_1(N)$ 的代数模型

17.3 模曲线上的 Hecke 对应

17.4 Jacobian 与 Abel 簇

17.5 习题

Chapter 18

模空间诠释

18.1 $Y_1(N)$ 作为椭圆曲线的模空间

18.2 $Y_0(N)$ 与循环同源

18.3 模问题的层论观点

18.4 Hecke 对应的模诠释

18.5 习题

Part VII

椭圆曲线与 Galois 表示

Chapter 19

椭圆曲线的算术

19.1 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的 Mordell-Weil 定理

定理 19.1 (Mordell-Weil). 设 $E/\mathbb{Q}$ 为椭圆曲线, 则 $E(\mathbb{Q})$ 是有限生成 *Abel* 群:

$$E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^r \oplus E(\mathbb{Q})_{\text{tors}},$$

其中 $r = \text{rank}(E/\mathbb{Q}) \geq 0$ 。

19.2 约化类型与导子

19.3 椭圆曲线的 L -函数

19.4 BSD 猜想

19.5 习题

Chapter 20

Galois 表示

20.1 绝对 Galois 群 $G_{\mathbb{Q}}$

20.2 ℓ -进 Galois 表示

定义 20.1. 一个 ℓ -进 Galois 表示是连续群同态

$$\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_{\ell}).$$

20.3 椭圆曲线的 Galois 表示

20.4 模形式的 Galois 表示

20.5 习题

Chapter 21

Eichler-Shimura 关系

21.1 模曲线的好约化

21.2 Eichler-Shimura 关系

定理 21.1 (Eichler-Shimura). 设 $p \nmid N$ 为素数, 则在 $X_0(N)$ 的模 p 约化上, *Hecke* 对应 T_p 满足

$$T_p = \text{Frob}_p + \frac{p}{\text{Frob}_p}$$

(作为 $J_0(N)$ 的 $\mathbb{F}_p$ -自同态, 这里 Frob_p 是 *Frobenius* 自同态)。

21.3 推论: a_p 与 Frobenius 迹

21.4 与 Weil 猜想的联系

21.5 习题

Part VIII

模性定理与费马大定理

Chapter 22

模性猜想

22.1 Taniyama-Shimura-Weil 猜想的陈述

猜想 22.1 (模性猜想 / Taniyama-Shimura-Weil). 设 $E/\mathbb{Q}$ 为椭圆曲线, 导子为 N 。则存在权 2 的规范化新形式 $f \in \mathcal{S}_2^{\text{new}}(\Gamma_0(N))$, 使得

$$L(E, s) = L(f, s).$$

等价地, 存在非常值态射 $\varphi: X_0(N) \rightarrow E$ (定义在 $\mathbb{Q}$ 上)。

22.2 猜想的等价形式

22.3 已知的特殊情形

22.4 从模性猜想到费马大定理

22.5 习题

Chapter 23

Wiles 的证明策略

23.1 证明的整体架构

23.2 残余表示与模性提升

23.3 变形环与 Hecke 代数

23.4 Taylor-Wiles 方法

23.5 Langlands-Tunnell 定理与 3-5 互换

23.6 习题

Chapter 24

费马大定理

24.1 费马大定理的陈述

定理 24.1 (费马大定理, Wiles 1995). 方程

$$x^n + y^n = z^n$$

在 $n \geq 3$ 时没有正整数解。

24.2 历史背景

24.3 Frey 曲线

24.4 Ribet 定理 (Level Lowering)

定理 24.2 (Ribet, 1990). 设 $E/\mathbb{Q}$ 为半稳定椭圆曲线。若 E 模性 (即存在 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N_E))$ 使得 $\rho_{E,p} \cong \rho_{f,p}$)，则可以降低 level: 存在 $g \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(2))$ 使得 $\rho_{E,p} \cong \rho_{g,p}$ 。

24.5 完整的证明逻辑链

24.6 后续发展

24.7 习题

Part IX

附录

附录 A

代数基础补遗

附录 B

表示论基础

附录 C

历史年表